

CRYENGINE®

CRYENGINE 5. Руководство для начинающих

Содержание

Настройка курса..... 3
Установка CRYENGINE и GameSDK..... 3
Открытие проекта GameSDK..... 3
Цели обучения курса..... 3
Условные обозначения рабочей тетради.....
3 Предварительные
требования..... 4 Введение:
навигация и расположение инструментов..... 5

Настройка компоновки
инструментов..... 5 Создание
нового уровня..... 5 Навигация
в редакторе..... 5 Введение:
ландшафт и окружающая среда..... 7

Генерация процедурного
ландшафта..... 7 Настройка
освещения..... 7 Добавление
облаков..... 8
Скульптинг ландшафта и добавление реки..... 8
Сглаживание ландшафта..... 8
Импорт внешних карт высот..... 8 Просмотр
настроек GameSDK по умолчанию..... 8 Текстурирование
ландшафта..... 9 Введение: добавление
элементов к ландшафту.....11

Использование
надписей.....11 Добавление
травы.....11 Добавление
деревьев.....12 Добавление
транспортного
средства.....12 Добавление
дороги.....13 Добавление
архитектурных элементов.....14
Мягкое смешивание глубины.....15
Добавление зонда окружающей
среды.....15 Добавление
Погода..... 16 Добавляя
жизни..... 16 Краткое
содержание..... 16

Идем дальше..... 16

Установка CRYENGINE и GameSDK

Для этого курса требуется CRYENGINE 5.5 или выше с GameSDK из магазина CRYENGINE. Вот шаги для их установки:

1. Загрузите и установите бесплатную программу запуска CRYENGINE отсюда, нажав кнопку «Загрузить». Обратите внимание: вам нужно будет создать бесплатную учетную запись CRYENGINE, если у вас ее еще нет. Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь к нашему краткому руководству по установке.

1. Запустите программу запуска и войдите в свою учетную запись CRYENGINE.

2. В панели запуска нажмите «Торговая площадка» > «Торговая площадка». Найдите «GameS-DK» и добавьте актив в корзину. Убедитесь, что вы добавляете последнюю версию, а не архивную.

3. Получите и загрузите ресурс с торговой площадки.

4. В панели запуска нажмите «Библиотека» > «Мои активы». Нажмите на стрелку рядом с вашим ресурсом GameSDK и выберите «Показать в проводнике». Вы окажетесь в папке с именем gamesdk_#.# (где #.# — номер версии программного обеспечения). Откройте внутри папку GameSDK.

5. Вернувшись в панель запуска, нажмите «Библиотека» > «Мои проекты». Нажмите кнопку «Импорт». (GameSDK — это полный проект, а не просто ресурс, поэтому его необходимо импортировать как проект.) Перейдите к той же папке gamesdk_#.# > GameSDK, которую вы уже открывали (не к папке GameSDK самого глубокого уровня). Нажмите OK, чтобы импортировать проект GameSDK в программу запуска.

Открытие проекта GameSDK

Нажмите на проект GameSDK на панели запуска, чтобы открыть его.

После того как вы запустили редактор CRYENGINE, вам нужно указать ему просканировать все папки вашего проекта, чтобы он узнал о только что добавленных вами ресурсах GameSDK. Найдите инструмент «Обозреватель ресурсов» (если он не отображается, включите его в меню «Инструменты» > «Обозреватель ресурсов»). В меню «Обозревателя ресурсов» выберите «Правка» > «Создать/восстановить все метаданные». Прежде чем продолжить, подождите, пока все сообщения в правом верхнем углу экрана не исчезнут. Браузер ресурсов генерирует файл .cryasset для каждого ресурса в ваших папках. Они необходимы для системы управления активами. После этого перезапустите CRYENGINE.

Цели обучения курса

По окончании данного курса студенты будут знать, как:

- Навигация по интерфейсу CRYENGINE, редактору и набору инструментов.
- Работа с объектами кисти.
- Создавайте и редактируйте материалы и текстуры.
- Используйте мягкое наложение глубины, чтобы плавно смешать объекты с ландшафтом.
- Используйте Environment Editor и настройки уровня для управления солнечным светом, временем суток, широтой и долготой, а также процедурными объемными облаками.
- Точно позиционируйте и изменяйте объекты с помощью инструментов привязки и выравнивания.
- Используйте ресурсы и функции из бесплатного пакета GameSDK (Комплект разработки программного обеспечения).

Условные обозначения курсовой работы

Чтобы помочь вам понять текст в этой книге, мы использовали следующие правила форматирования:

Важные понятия выделены жирным шрифтом или относятся к тому, что вы можете сделать или нажать: кнопка, объект, пункт меню и т. д.

Вложенные элементы в меню или на панелях инструментов разделяются правым символом курсора, например: Инструменты > Редактор уровней > Создать объект.

Сначала объясняются концепции и цели, а затем следуют точные пошаговые инструкции по их достижению. Советы по передовому опыту выглядят как эта желтая рамка.

Совет для профессионалов:

Это «совет профессионала», предлагающий лучшие практики или информирующий вас о чем-то особенно важном.

Введение

Добро пожаловать в руководство для начинающих CRYENGINE!

Мы собираемся изучить базовые концепции CRYENGINE и познакомиться с редактором песочницы, настроив базовый уровень с ландшафтом, растительностью и кистями (неподвижными) объектами, с которыми игрок GameSDK по умолчанию может взаимодействовать.

действовать.

Предварительные условия

Этот курс предполагает отсутствие опыта работы с CRYENGINE или разработкой игр. Вы также можете просмотреть видеоруководство по этому курсу, которое включает в себя только введение в наш бесплатный обширный курс для начинающих «flappy boid», вместо или в дополнение к этому учебному пособию. Мы рекомендуем вам посмотреть видео и обратиться к учебнику для получения дополнительных разъяснений.

Вам необходимо уметь удобно пользоваться операционной системой Windows, проводником и пользоваться мышью. Опыт работы с 3D-программами будет полезен, но не обязателен. Двойные мониторы также полезны, учитывая количество используемых инструментов, но, конечно, не обязательны.

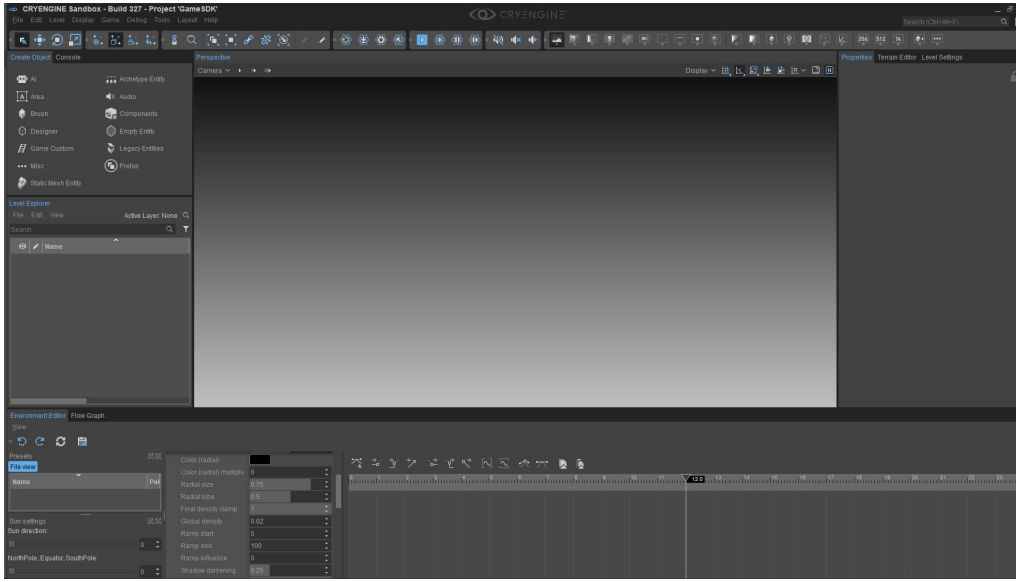
Введение: навигация и расположение инструментов

После того, как вы выполнили предыдущие инструкции по установке CRYENGINE и GameSDK, импортировали проект GameSDK и открыли его из панели запуска, первое, что вы увидите, — это набор инструментов по умолчанию. Чего вы пока не увидите, так это трехмерного мира просто потому, что у вас еще не открыт уровень. Открытие проекта — это первый шаг; открытие или создание нового уровня — наш следующий шаг.

Прежде чем мы создадим наш первый уровень, давайте посмотрим, как мы работаем с панелями инструментов. CRYENGINE предоставляет множество инструментов, все из которых вы найдете в меню «Инструменты». Любую панель инструментов, когда-то видимую, можно перемещать, перетаскивая ее заголовок. Перетаскивая панель инструментов, вы заметите, что появляется ряд полей, указывающих, куда можно переместить инструмент, чтобы разделить существующее окно инструмента по горизонтали или вертикали или все окно приложения. В среднем поле перетаскиваемый инструмент будет установлен как вкладка в окне, куда вы его поместите.

Настройка макета инструмента

Давайте добавим некоторые инструменты, которые мы будем использовать, и спрячем другие, которые нам не понадобятся. Щелкните правой кнопкой мыши Обозреватель ресурсов и выберите «Закрыть». В меню «Инструменты» выберите «Редактор уровней» > «Настройки уровня». Сделайте это окно с вкладками вместе с редактором ландшафта и свойствами в правой части. Также сделайте видимыми инструменты Environment Editor и Flow Graph. Закрепите их вдоль нижней части экрана, разделив все окно приложения.



горизонтально. Ваш макет должен выглядеть примерно так, как на этом снимке экрана.

Если у вас несколько мониторов, возможно, вы захотите использовать их только для полноэкранного окна Flow Graph/Environment Editor в этом курсе, поскольку каждый из них отображает много информации. (Есть еще несколько очень больших инструментов, поэтому дополнительные мониторы будут очень полезны.)

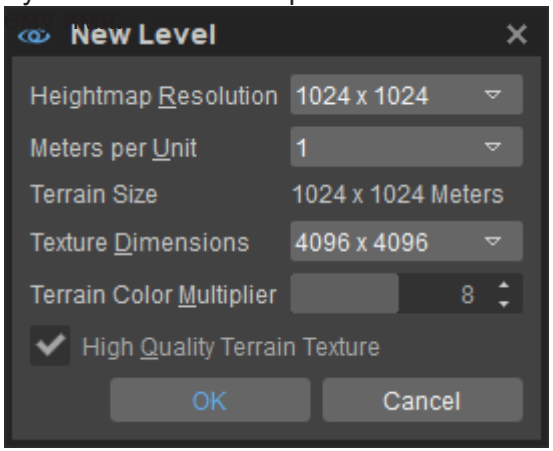
Также имеется множество панелей инструментов. Щелкните правой кнопкой мыши любую панель инструментов (чуть ниже главного меню), чтобы просмотреть их список. Попробуйте включить панели инструментов «Физика» и «Режим просмотра» и скрыть панель инструментов «Макеты». О настройке кнопок панели инструментов читайте здесь.

Наконец, давайте сохраним ваш настроенный макет инструмента, чтобы вы всегда могли к нему вернуться: в меню выберите «Макет» > «Сохранить макет как…» и дайте

Здесь вы найдете полное описание каждого пункта главного меню.

Создание нового уровня

Создайте новый уровень под названием «Практика» через «Файл» > «Новый». (Обязательно храните свои уровни в папке уровней.) Оставьте настройки по умолчанию, как показано здесь. Карта высот представляет собой сетку точек, каждая из которых имеет определенную высоту; это используется для создания холмов и долин



вашего ландшафта или, если хотите, оставить его ровным.

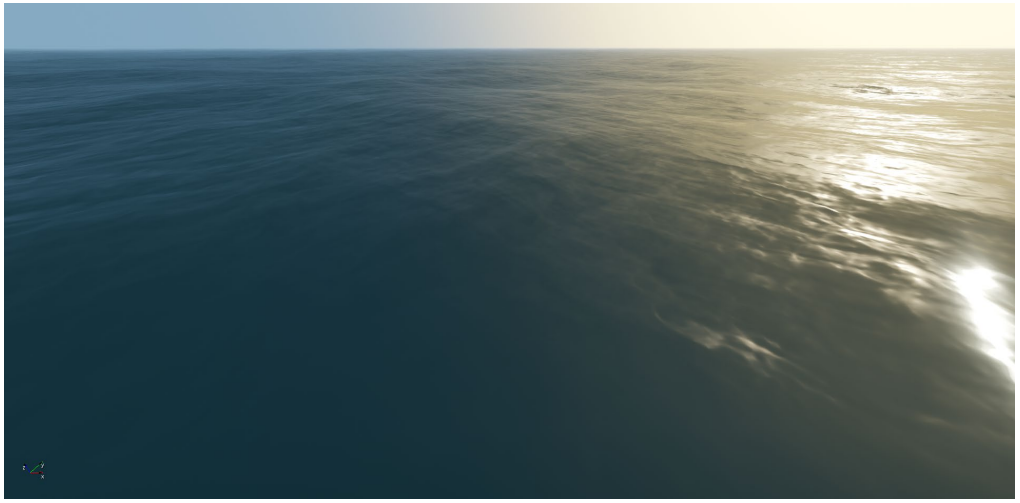
Через мгновение в окне просмотра «Перспектива» появится ваш первый новый уровень — плоская сетка с небом и солнцем над вами и окружающим вас океаном. Вы просматриваете этот мир через камеру редактора по умолчанию (в отличие от камер, которые вам нужно будет создать, чтобы ваши игроки могли использовать их в реальной игре).

Совет для профессионалов:

Не используйте пробелы или небуквенно-цифровые char-действия в названиях уровней (или что-либо еще); используйте символы подчеркивания вместо пробелов.

Навигация в редакторе

По умолчанию вы увидите множество белых строк технической информации, отображаемых в правом верхнем углу окна просмотра «Перспектива». Первый набор чисел вверху — это текущее положение камеры (Pos) и поворот (Angl). Вторая кнопка справа переключает эти режимы отображения информации, включая «чистый» просмотр без каких-либо ограничений.



наложение информации.

Навигация проста и интуитивно понятна:

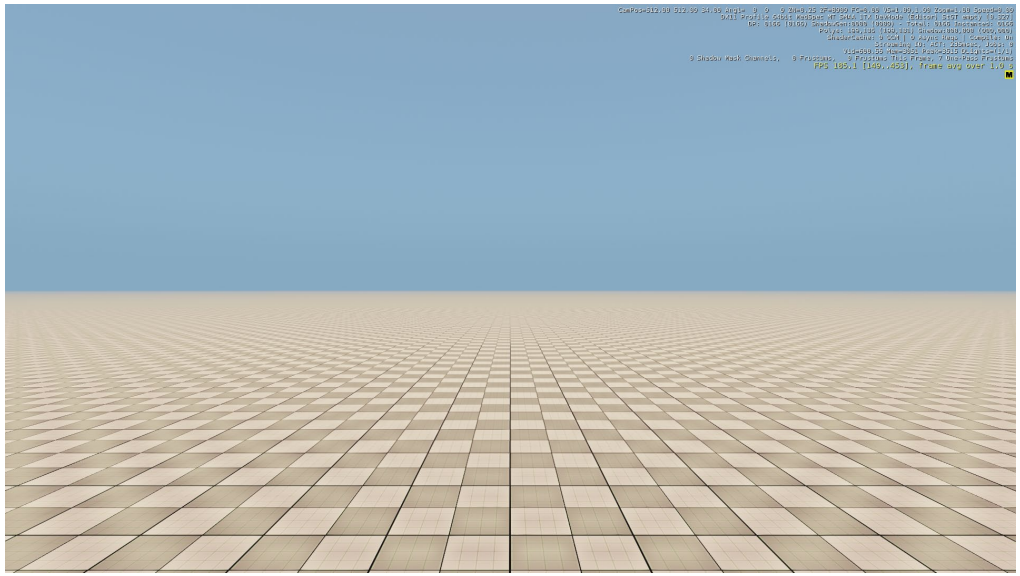
Чтобы осмотреться, не двигаясь, перетащите правую кнопку мыши.

Чтобы фактически переместить камеру по умолчанию, используйте клавиши WASD для перемещения вперед, влево, назад и вправо соответственно. Вы также можете удерживать две клавиши одновременно, например W и A, чтобы одновременно двигаться вперед и влево. Одновременно используйте правую кнопку мыши, чтобы контролировать, куда вы перемещаетесь. Добавьте сдвиг, чтобы двигаться быстрее, или используйте колесо прокрутки, чтобы изменить скорость камеры во время движения. Чтобы установить скорость камеры без необходимости двигаться, щелкните меню «Камера» в левом верхнем углу окна просмотра «Перспектива».

Если вы пройдете мимо карты высот местности, вы увидите океан, который скрывается под ней. Вы можете управлять тем, что видно в редакторе, включая океан и сам ландшафт, используя меню «Отображение» окна просмотра перспективы.

Перетащите среднюю кнопку мыши, чтобы двигаться прямо вверх и вниз. (Вы можете включить или выключить функцию «Камера-земля» — разрешение на прохождение через местность — в меню «Камера» в окне просмотра перспективы.)

Наконец, вы можете перейти к любой позиции на уровне, используя «Уровень» > «Перейти к позиции». (Это также может включать в себя вращение камеры.) Все координаты указаны в метрах. Поскольку ваш уровень 1024x1024 метра, то 512 по X и Y — это мертвая точка. Обратите внимание, что в отличие от некоторых программ 3D-моделирования, CRYENGINE использует Z в качестве вертикальной оси.

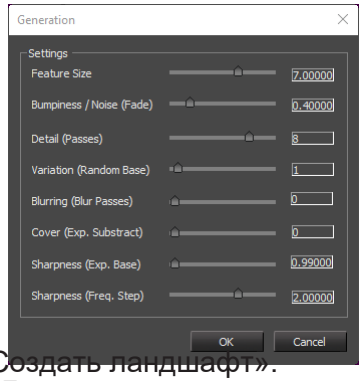


Введение: Рельеф и окружающая среда

Хотя многие игровые миры могут быть довольно маленькими или не иметь никакого сходства с миром, который мы знаем, и поэтому не нуждаются в ландшафте, давайте научимся придавать этому плоскому ландшафту холмы и долины. Есть три способа сделать это:

Генерация процедурного ландшафта

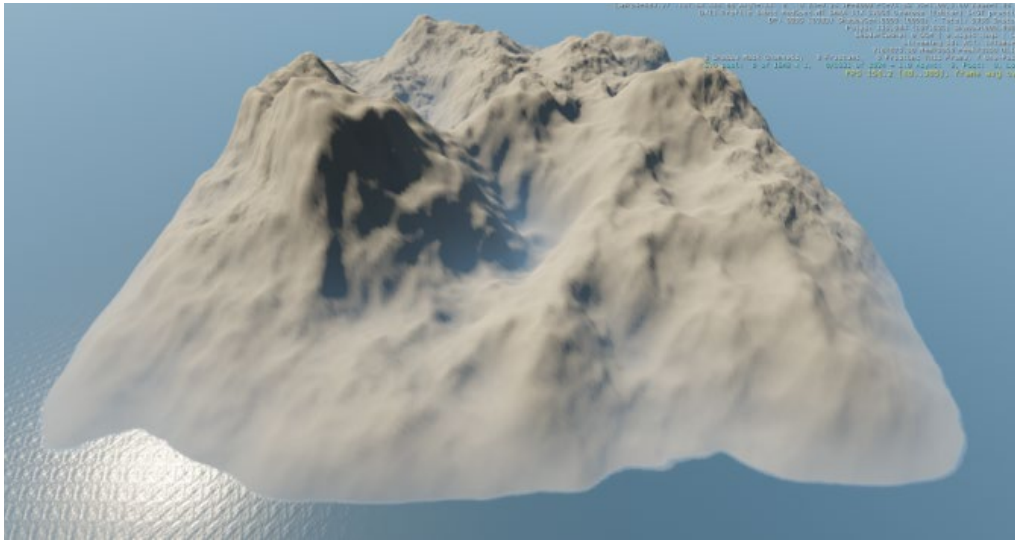
Хотя разработчики игр обычно очень тщательно планируют свой ландшафт в соответствии со своим документом по игровому дизайну и тем, как они хотят вести игроков по уровню, вы можете заставить движок генерировать процедурный ландшафт и либо использовать его как есть, либо вручную вылепить в качестве основы для вашего уровня:



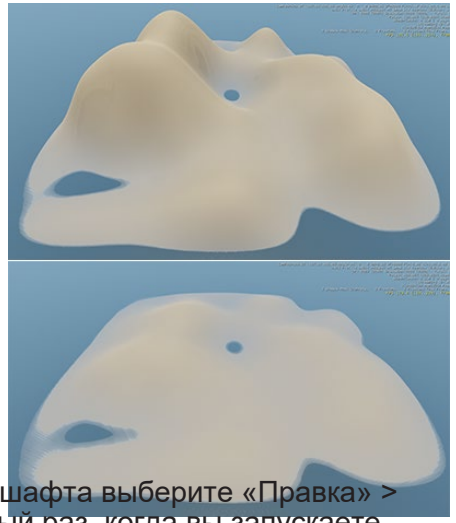
В редакторе ландшафта выберите «Файл» > «Создать ландшафт». Узнайте все о влиянии этих параметров здесь. Достаточно сказать, что изменение этих значений окажет глубокое влияние на внешний вид вашего ландшафта, создавая все, от очень пологих, безликих холмов до почти вертикальных пиков и всего, что между ними.

На данный момент примите значения по умолчанию. В конечном итоге вы получите показанный здесь гористый остров. (Переместите камеру вверх и назад, чтобы увидеть всю местность.)

Эта местность слишком крутая, потому что инструмент «Создать местность» автоматически устанавливает максимальное значение



минимальная высота местности для уровня шириной от 1024x1024м до 272м. Процедурный генератор ландшафта делает это для создания согласованных моделей ландшафта для большинства размеров карты: от 128 до 8192 метров. Если вам интересно, вы можете посмотреть точную высоту, установленную этим инструментом, на этой странице документации.



Вы можете поэкспериментировать с настройками в диалоговом окне «Создать ландшафт». Давайте попробуем сделать несколько пологих холмов, используя показанные здесь параметры. Результат стал намного более плавным, но холмы по-прежнему довольно крутые с точки зрения идущего игрока.

Давайте их уменьшим: в редакторе ландшафта выберите «Правка» > «Уменьшить диапазон (тяжелый)». Каждый раз, когда вы запускаете это, высота местности будет уменьшаться, делая ваши холмы более пологими. В нашем примере показан исходный ландшафт, а затем после пяти применений этого фильтра.

Регулировка освещения

По умолчанию новый уровень по существу размещается на экваторе Земли в полдень, что означает, что солнце находится прямо над головой.

В Environment Editor поэкспериментируйте с ползунком Северный полюс – Экватор – Южный полюс (т. е. широтой) и временем суток, пока результат вам не понравится. Environment Editor может сделать гораздо больше, но простое изменение этих двух значений окажет глубокое влияние на солнечный свет на вашем уровне. Мы использовали широту 73 и текущее время 17:34.

Еще одна настройка, которая существенно повысит реалистичность вашего освещения, находится в инструменте «Настройки уровня», который содержит дополнительные настройки окружающей среды. В разделе «Состояние окружения» есть параметр «Солнечные тени от ландшафта», который по умолчанию отключен. Он контролирует, отбрасывает ли местность на себя тени, используя солнце. Включение его предотвратит появление странных явлений, таких как ваш автомобиль или растительность, отбрасывающих тени, в то время как холм, на котором они сидят, этого не делает.

Наконец, если вы поместите солнце под более резким углом, контраст освещения может стать настолько высоким, что вы не сможете видеть тени. Вы можете заставить движок добавлять в сцену отраженный окружающий свет, называемый глобальным освещением: в инструменте «Настройки уровня».

в разделе «Общее освещение V2» включите «Активно». Отраженный свет теперь будет осветлять ваши тени. Имейте в виду, что расчет глобального освещения требует больших затрат компьютерных ресурсов и обычно приводит к снижению производительности в 20 кадров в секунду.

Добавление облаков

CRYENGINE предоставляет полностью объемные, процедурно генерируемые 3D-облака, на которые влияет ветер и цвет солнечного света. Чтобы включить их, вы вводите переменную консоли («CVar») в инструмент «Консоль»: r_VolumetricClouds 1. Переменные консоли — это способ прямого управления движком.

Вуаля: появляются облака, свойства которых вы можете исследовать и контролировать через «Редактор среды» > «Настройки объемных облаков». Например, если вы хотите, чтобы на облака влиял ветер, измените параметр «Влияние ветра» на ненулевое значение.

Скульптинг ландшафта и добавление реки

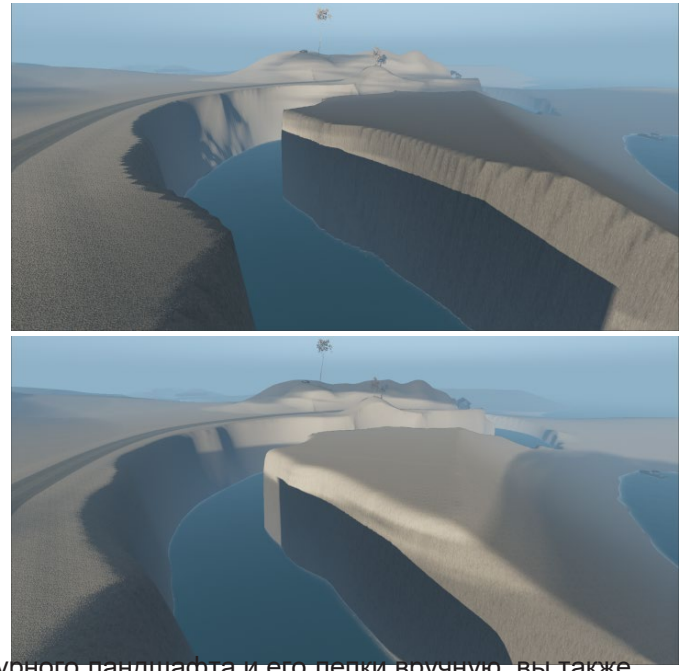
Мы также можем вручную лепить ландшафт, используя инструменты кисти на панели «Скульптура» редактора ландшафта. Давайте проложим один или два извилистых канала через наш ландшафт. Хотя существует несколько способов добиться этого (включая управляемый сплайном объект реки и водоемы), простой способ — просто понизить ландшафт так, чтобы он был ниже высоты океана, которая по умолчанию составляет 16 метров. (Вы можете установить его по своему усмотрению в редакторе ландшафта в разделе «Правка» > «Установить высоту океана», включая отрицательные числа.)

Редактор ландшафта предоставляет два полезных инструмента: «Выравнивание» выравнивает ландшафт до выбранной вами высоты, создавая плоские области. Функция Raise/Lower может выполнить то же самое, но изменяет высоту каждой точки карты высот относительно ее текущего положения, тогда как Flatten перемещает все точки одинаково в абсолютное положение по оси Z.

Давайте установим для нашего инструмента выравнивания внешний радиус 25 м и внутренний радиус 22 м, чтобы придать берегам несколько пологий уклон. (Приравнивание этих значений приведет к появлению вертикальных берегов – отвесных скал.) Установка высоты на 12 означает, что дно реки будет на 4 метра ниже поверхности океана. Используйте инструмент «Сглаживание», чтобы вырезать извилистые реки на своем уровне по своему усмотрению. Поскольку мы перемещаем карту высот ниже уровня моря, наш канал будет автоматически затоплен океаном. Чтобы сделать более широкие и пологие берега, как в типичном устье реки, увеличьте Внешний радиус.

Сглаживание местности

Возможно, вы заметили, что там, где вы использовали инструмент «Сглаживание», у вас есть неровные края, которые не обязательно выглядят реалистично. Инструмент «Сглаживание» выравнивает различия в карта высот. Если вы рисовали им достаточно, вы бы выровняли ландшафт. Используйте его выборочно, и это полезный инструмент, позволяющий избавиться от нежелательных артефактов и всплесков, подобных показанным здесь, до и после сглаживания. Радиус — это размер кисти в метрах, а Жесткость — сила мазка кисти от нуля до 100 % (1). Попробуйте использовать его, чтобы сделать крутые края более реалистичными, как мы это сделали здесь.



Рельеф до и после сглаживания

Импорт внешних карт высот

Помимо создания процедурного ландшафта и его лепки вручную, вы также можете импортировать внешнюю карту высот. Вы можете прочитать дополнительные руководства о том, как импортировать карты высот, созданные сторонними инструментами процедурной генерации ландшафта, включая World Machine. Мы также добавляем учебные пособия по импорту данных о местности из World Creator и адаптации реальных данных LIDAR или спутниковых данных к импортируемой карте высот.

Давайте импортируем пример карты высот, предоставленной вместе с ресурсами вашего курса:

Во-первых, давайте проконтролируем, насколько высокой будет самая высокая точка на импортированной карте высот: в редакторе ландшафта выберите «Правка» > «Установить максимальную высоту ландшафта» и установите для нее значение 100 м.

В редакторе ландшафта выберите «Файл» > «Импортировать карту высот». Перейдите на страницу «Начало работы» в документации CRYENGINE или откройте папку, в которую вы загрузили этот курс, и внутри папки с исходными кодами выберите practice_heightmap_1K. сырой. Вы можете взять эту карту высот и лепить ее дальше или отменить, если вы предпочитаете лепить или импортировать свой собственный ландшафт. Сохраните свой уровень с помощью Ctrl-S.

Просмотр настроек GameSDK по умолчанию

Полезно знать, что такое GameSDK на самом деле. GameSDK содержит активы и функции.

функциональность Crysis 2, шутера от первого лица. Сюда входят тысячи объектов, материалов, текстур, эффектов частиц, звуков и функций, которые помогут вам быстро изучить движок, используя существующие ресурсы. Давайте посмотрим на персонажа игрока, которого предоставляет GameSDK:

Убедитесь, что ваша камера находится где-то близко к местности (иначе вы упадете на землю и умрете, когда игра начнется!), и нажмите Ctrl-G, чтобы войти в игровой режим. Вы сразу увидите перед собой свои руки с пистолетом. Вы можете перемещаться с помощью стандартных клавиш WASD, стрелять из пистолета (щелкните левой кнопкой мыши по PC), прыгать (пробел) и переключаться между видом от первого и третьего лица, нажимая, среди прочего, F1. Крайне важно проводить тестирование на протяжении всего процесса проектирования уровней, чтобы получить представление о масштабе вашего игрока.

GameSDK предоставляет вам все эти функции (и многое другое по умолчанию), чтобы помочь вам быстро создавать прототипы и изучать движок, не сталкиваясь с задачей создания всего с нуля. Однако, если вы планируете создавать все свои собственные ресурсы и функции, у вас нет причин использовать проект GameSDK.

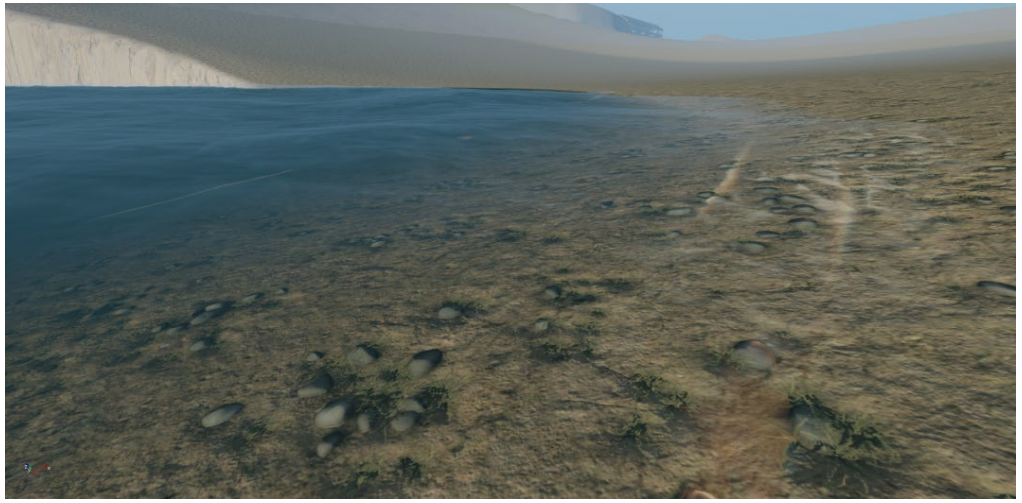
Текстурирование местности

Наш ландшафт становится интересным, но ему нужны реалистичные поверхности. Для этого мы используем инструменты Paint в редакторе ландшафта, чтобы добавить слои ландшафта. Слои местности можно фильтровать по высоте и уклону. Давайте начнем с назначения материала грязи слою по умолчанию, чтобы он отображался на самых низких высотах, в том числе под водой:

Дважды щелкните слой «По умолчанию» и переименуйте его в «грязь». Нажмите кнопку обзора рядом с элементом «Материал» и выберите «материалы/террейн/mud_wet_grassy.mtl». Также имейте в виду, что текстура — это то, что вы видите на расстоянии — общий цвет местности, а материал — это детали, которые вы видите вблизи. Обратите внимание, что слои краски ландшафта должны использовать материалы ландшафта, которые используют специальный шейдер ландшафта. Установите «Мин. высоту» на 0, «Макс. высоту» на 20, «Мин. угол» на 0 и «Макс. угол» на 30. Щелкните образец рядом с «Цвет фильтра» и выберите красивый темно-коричневый мутный цвет. Мы использовали HTML #6b6050. Цвет фильтра придает материалу оттенок.

Убедитесь, что «Маска по высоте и наклону» и «Слой краски» ID включены. Вы можете использовать кисть для выборочного применения материала ландшафта. Однако, если вы просто хотите применить его ко всему уровню, щелкните правой кнопкой мыши слой грязи и выберите «Слой с заливкой». Через несколько секунд на карте высот на любой поверхности с уклоном до 30º должна появиться текстура грязи и камней на глубине до 25 м.

Щелкните правой кнопкой мыши в окне Paint и создайте еще один слой под названием «трава». Сделайте цвет фильтра реалистичным зеленым со значением около 128. Установите остальные параметры как



Слой грязи на берегу океана

следует:

Мин. высота 30 Макс. высота 70 Мин. угол 0 Макс. угол 40 Материал: материалы/рельеф/grass_4.mtl Текстура: текстуры/рельеф/детали/grass_4_diff.dds

Снова щелкните правой кнопкой мыши по слою и выберите «Слой заливки». Обратите внимание, что материал слоя ландшафта предоставляет детали, видимые вблизи, тогда как текстура обеспечивает грубое приближение слоя, видимого на расстоянии.

Давайте создадим слой сухого песка между влажной грязью и травой. Создайте новый слой под названием «песок» и установите его параметры следующим образом:

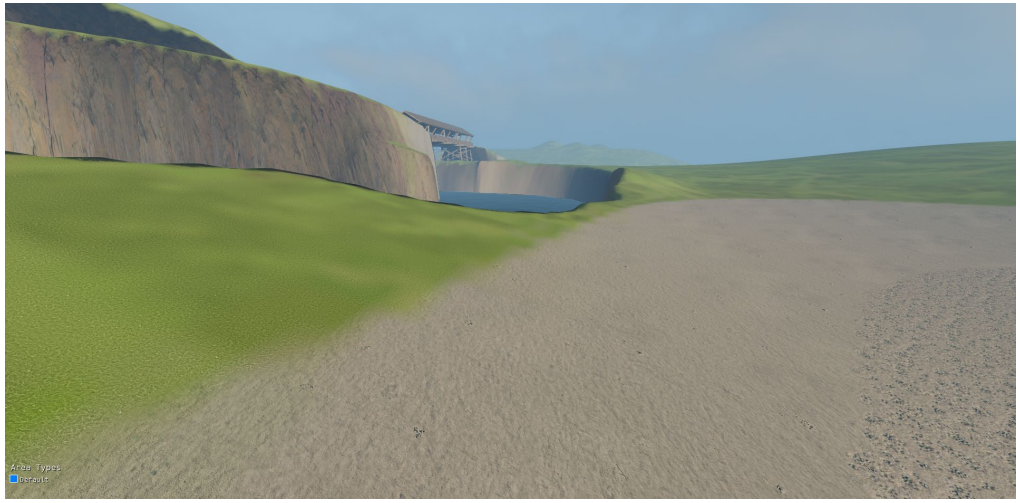
Мин. высота 20 Макс. высота 30 Мин. угол 0 Макс. угол 30 Материал: материалы/рельеф/sand_no_stones.mtl

Снова щелкните правой кнопкой мыши по слою и выберите «Слой заливки».

Наконец, давайте сделаем нашу крутую местность каменистой, как скалы: создайте новый слой под названием «скала».

и задайте его параметры следующим образом:

Мин. высота 0 Макс. высота 1024 Мин. угол 40 Макс. угол 89,989998 Материал: материалы/рельеф/canyon_rock_terrain.mtl



Снова щелкните правой кнопкой мыши по слою и выберите «Слой заливки». Сохраните свой уровень.

Наконец, вы должны заново сгенерировать текстуру ландшафта после изменения или добавления слоев краски: в меню «Файл» редактора ландшафта выберите «Создать текстуру ландшафта». Примите значения по умолчанию и нажмите OK. Сохраните свой уровень.

Если вы внимательно посмотрите вокруг, то увидите, что у вас есть основа реалистичного ландшафта. Однако это только начало. Создание правдоподобного ландшафта со смешанными поверхностями требует дополнительных текстур и особенностей ландшафта — растительности, деревьев, кустов, камней, а также изрядного количества хаоса и разнообразия.

Введение: добавление элементов к ландшафту

Чтобы создать по-настоящему реалистичный мир, вам нужно будет добавить растительность и несоответствия на местности. Прежде чем добавлять большие предметы, давайте воспользуемся декалями, чтобы скрыть швы и повторения в материалах ландшафта.

Использование наклеек

Декали — это небольшие текстуры, включающие альфа-канал (прозрачность), предназначенные для наложения поверх других текстур. Они добавляют реализма и деталей, а также помогают скрыть плитку в текстурах, используемых на больших площадях. В приведенном ниже примере мы использовали материалы/декали/грязь/decal_burned_22 вокруг костра, чтобы добавить ощущение жжения к песку, окрашенному слоем ландшафта.

Используйте «Создать объект» > «Разное» > «Наклейка», чтобы добавить его. На панели инструментов вы увидите четыре «штучки», любую из которых можно использовать для выбора объектов и изменения их положения, ориентации и размера: «Выбрать» (4), «Переместить» (1), «Повернуть» (2) и «Масштабировать» (3). (Сочетания клавиш указаны в скобках.)



Используйте инструмент «Перемещение», чтобы выбрать надпись. Вы увидите три стрелки: по одной для перетаскивания объекта по каждой из трех осей, а также три двухосные плоскости для перетаскивания объекта по двум из трех осей.



Перетащите наклейку на любую поверхность, на которую вы хотите ее нанести, пока не увидите красный символ «Замените меня». Затем щелкните свойство «Основные» > «Материал» в разделе «Свойства», перейдите к «Материалы» > «Наклейки» и найдите тот, который вам нравится. Отрегулируйте его положение относительно местности или поверхности объекта, чтобы настроить непрозрачность смешивания. Вы также можете повернуть наклейку непараллельно поверхности, на которую она нанесена, чтобы сделать один край мягче других.

Другой аспект смешивания декалей с другими текстурами — проверка параметра Decal > Sort Priority (0–255), который управляет порядком рендеринга декалей (т. е. того, что находится сверху). Наклейки с более высокими номерами располагаются над наклейками с меньшими номерами. Декали — очень полезный способ разнообразить местность, дороги, полы; печатать слова на стенах или дверях; для динамического указания повреждений и многое другое.

Добавление травы

Хотя вы всегда можете разместить на своем ландшафте отдельные модели деревьев, кустов и т. д. в формате .CGF, редактор растительности значительно упрощает заполнение ландшафта большим количеством ресурсов и управление их свойствами.

Выберите «Инструменты» > «Редактор растительности». Начнем с базовой травы:

Нажмите кнопку «Добавить группу» (крайняя левая кнопка с деревьями со знаком + внутри рамки). Дважды щелкните новый слой «Default1» и переименуйте его в «трава».

Установите флажок рядом с вашей группой, чтобы сделать ее видимой, и щелкните имя, чтобы выбрать ее. Нажмите на кнопку «Добавить объект» (вторую) – деревья со знаком + внутри круга. Перейдите к объектам/естественному/земле/grass_tall/bending_grass_normal_a.cgf.

Убедитесь, что ваш объект травы выбран в списке «Объект», и установите его свойства следующим образом:

Размер Var .3 Изменяйте размер случайным образом на величину до 30 % (рекомендуемая величина).

ценить)

Включено случайное вращение – помогает скрыть повторение одного и того же объекта.

Выравнивание по нормали ландшафта включено: ростки растительности располагаются перпендикулярно

местность. Используйте с осторожностью для достижения реалистичных результатов.

Изгиб 0 Изгиб заставляет растительность изгибаться под действием силы

ветер. Дорогой для двигателя, поэтому используйте его осторожно, обычно на более высокой растительности, например, на деревьях или высокой траве.

Плотность 4 Расстояние между объектами

Высота мин. 30

Высота Макс. 70

Уклон Мин. 0

Slope Max 70 (здесь мы сопоставили наклон и высоту маскировки, которую мы

установлен на слое травы)

Автоматическое объединение включено: рекомендуется всегда использовать его для травы.

(и ничего больше), чтобы использовать плиточный подход для повышения производительности рендеринга травы.

Установите радиус кисти и рисуйте на местности так, как вам нравится.

Добавление деревьев

Далее давайте воспользуемся другой группой растительности, чтобы добавить несколько деревьев: нажмите кнопку «Добавить группу». Назовите новую группу «деревья».

Установите флажок рядом с вашей группой, чтобы сделать ее видимой, и щелкните имя, чтобы выбрать ее. Нажмите кнопку «Добавить объект». Перейдите к объектам/природным/деревьям/осине/b_ aspen_a.cgf. Если вы хотите попробовать добавить дополнительные версии осин из этой папки сейчас, вы можете это сделать, но вам нужно будет дифференцировать плотность и, возможно, другие параметры, чтобы сохранить реалистичность.

Убедитесь, что ваша группа деревьев выбрана в списке объектов, и установите ее свойства следующим образом:

Size Var .3 Создает случайное изменение размера на 30 % (рекомендуется).

Включено случайное вращение — помогает скрыть повторение одной и той же модели.

включен для растительности, которая должна расти перпендикулярно плоскости земли.

Изгиб 0 1 (чтобы ваши деревья двигались на ветру)

Плотность 35. Поскольку это большие деревья, мы добавим больше места между ними.

их (помните, что единицы измерения — метры)

Высота мин. 30. Здесь наши деревья будут начинаться на высоте 14 м над ватерлинией по умолчанию.

океана, оставляя нам немного места для местности, которая обычно находится ближе к воде, например, песчаного пляжа.

Высота Макс. 70. В какой-то момент мы можем захотеть ограничить максимум.

высоте некоторых деревьев и уступить место тем, которые растут

на возвышенностях, как нелиственные вечнозеленые растения.

Уклон Мин. 0

Уклон Макс. 30. Не имеет смысла выращивать большие деревья на

чрезвычайно крутые холмы.

Автоматическое объединение отключено. Актуально только для активов, созданных для использования

эта функция. Прочтите это руководство для получения подробной информации.

Установите радиус кисти и рисуйте на местности так, как вам нравится. Если вы переусердствовали, используйте кисть «Стереть».

Совет для профессионало

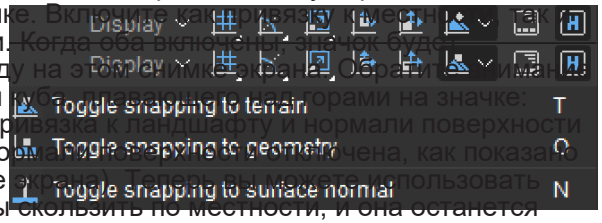
Вы можете щелкнуть, удерживая клавишу Ctrl, в редакторе растительности, чтобы разместить один объект.

Добавление автомобиля

GameSDK также предоставляет несколько транспортных средств, анимацию и функции, позволяющие персонажу игрока управлять ими. Добавим один из них:

Используя инструмент «Создать объект», выберите «Устаревшие объекты» > «Транспортные средства» > HMMWV. Вы можете либо перетащить объект на ландшафт, либо щелкнуть его, удерживая клавишу double, в разделе «Создать объект», а затем щелкнуть по ландшафту, чтобы разместить его.

Поскольку ваша местность не плоская, давайте сделаем так, чтобы ваш автомобиль оставался параллельным поверхности местности, как если бы его масса естественным образом удерживала его на земле: в правом верхнем углу окна просмотра перспективы нажмите третью кнопку справа. Появится меню, показанное на этом рисунке. Включите как привязку к нормали поверхности. Когда оба включены, ваш автомобиль должен выглядеть так, как в верхнем ряду на этом снимке экрана. Обратите внимание на тонкую разницу в ориентации колес, плавающего над горами на значке: параллельно ландшафту (т. е. привязка к ландшафту и нормали поверхности включена) или нет (привязка к нормали поверхности отключена, как показано во второй строке на этом снимке экрана. Теперь вы можете использовать инструмент перемещения, чтобы скользить по местности, и она останется параллельной ее поверхности. Вы также можете выбрать объект и нажать CTRL-SHIFT в любом месте ландшафта, чтобы привязать объект к этому положению без необходимости использовать привязку ландшафта.



Сохраните свой уровень, а затем используйте Ctrl-G, чтобы войти в игру. Подойдите к водительской двери вашего автомобиля и нажмите клавишу F, чтобы сесть на водительское сиденье. Вы можете использовать F1 для переключения между видом от 1-го и 3-го лица. Используйте мышь, чтобы сменить камеру

положение при виде от третьего лица и клавиши WASD для движения. Пробел будет тормозить. Попробуйте объехать свой уровень, чтобы почувствовать его масштаб и неровности по отношению к транспортному средству. Подумайте, где вы можете разместить дорогу на уровне.

Вы также можете попробовать скоростной катер CRYENGINE, который вы также добавляете с помощью Create Object > Legacy Entities > Vehicles. Поместите его в воду так, чтобы ватерлиния находилась чуть ниже красной линии по краю лодки. Чтобы управлять им, зайдите в воду, плывите (вы обнаружите, что ваш игровой персонаж автоматически переключится в режим плавания, когда его ноги больше не смогут касаться дна), и как только вы подплывете к водителю, нажмите клавишу F, чтобы сесть в него, как вы это делаете с другими транспортными средствами. WASD будет вести машину и управлять ею, но будьте осторожны: эта лодка быстрая!



Если вы попытаетесь вывести лодку за пределы размера вашей карты местности, вы быстро узнаете запоминающийся фундаментальный факт о двигателе, когда ваша лодка взлетает в воздух: физика полностью активна только в пределах карты высот вашей местности — поэтому мы называем ее игровой местностью. Вы можете добавлять объекты, чтобы украсить свой мир за пределами границ вашего ландшафта, например, горы или здания — long, поскольку этим объектам не нужно двигаться или реагировать на физические силы.

Вы можете использовать эти и другие транспортные средства, связанные с ними анимации и сценарии в своих играх, заменяя модели и изменяя сценарии поведения по своему желанию.

Добавление дороги

Давайте дадим вашему автомобилю дорогу, по которой он сможет двигаться. Хотя использование инструмента «Дорога» довольно простое, построение дорог, по которым действительно можно ездить, требует значительного планирования.

нинг и практика. Несколько общих советов: избегайте крутых поворотов и крутых подъемов, делайте дорогу шире, чем вы думаете, и разбивайте дорожные сплайны long на более короткие сегменты. Прежде чем начать, внимательно осмотрите местность и решите, где можно разместить реалистичную дорогу.

Как вы скоро увидите, инструмент дороги можно использовать для изменения карты высот, вырезания каньонов или поднятия местности в соответствии с ней. Прежде чем приступить к рисованию сплайна дороги, найдите место, где можно разместить мост, перекинувший созданную вами реку. Кроме того, полезно включить функцию «Привязка к местности», чтобы гарантировать, что каждая размещаемая вами точка действительно приземляется на местность.

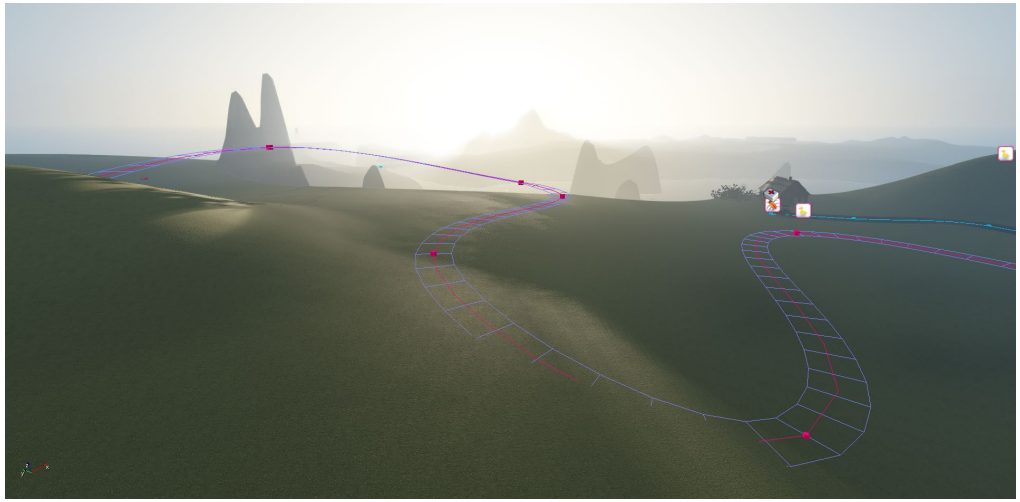
Сначала мы используем инструмент «Дорога», чтобы нарисовать сплайновую кривую: с помощью инструмента «Создать объект» выберите «Разное» > «Дорога». Каждый раз, когда вы щелкаете по ландшафту, на ландшафте размещается точка сплайна. Если вы одновременно щелкнете и перетащите, вы сможете вручную управлять кривизной в определенной точке. Кривизну невозможно отрегулировать после создания точки, однако можно удалять и добавлять новые точки.

Не делайте дорогу слишком long, но при необходимости разбейте ее на отдельные сегменты. Когда вы доберетесь до берега реки, нажмите double, чтобы указать последнюю точку.

Прежде чем делать что-либо еще, перейдите в окно «Свойства» и установите желаемую ширину вашей дороги в метрах. Попробуйте 8м. Вы увидите, как сплайн отрегулирует свою ширину.

Перемещайте камеру и внимательно рассматривайте точки на дороге. Для редактирования сплайна дороги по точкам часто бывает полезно отключить привязку к местности и использовать гизмо «Перемещение» для перемещения отдельных точек.

Иногда самое быстрое, что можно сделать, если ваша местность довольно ровная, — это использовать гизмо «Масштаб».



чтобы уменьшить изменение высоты сплайна дороги по оси Z. Вы также почти наверняка захотите нажать кнопку «Редактировать» в окне «Свойства», выбрать отдельные точки и переместить их в более точные положения, удалить те, которые вы не хотите или не должны изменять, и щелкнуть, удерживая клавишу Ctrl, по сплайну, чтобы добавить новые. Не забудьте еще раз нажать кнопку «Редактировать», чтобы завершить редактирование сплайна, как только вы закончите.

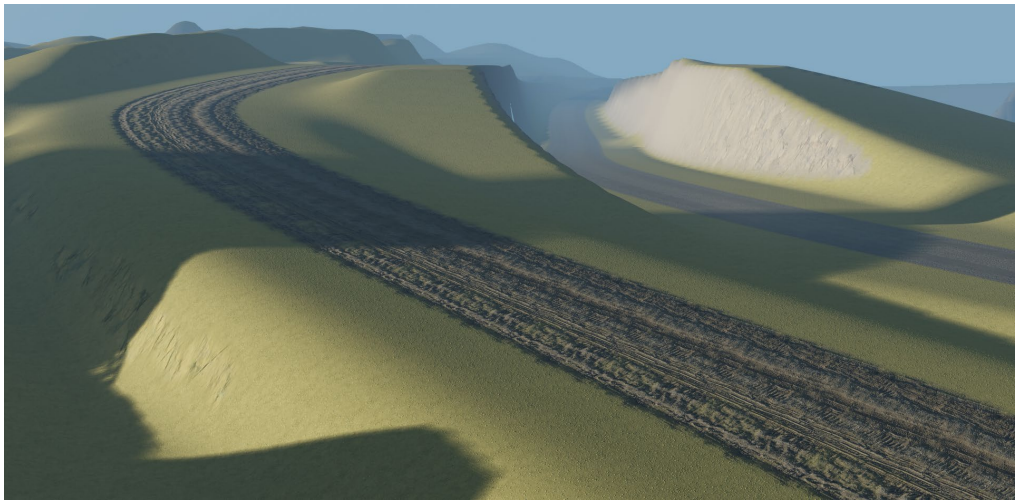
Если вы хотите проложить дорогу на склоне горы или крутого холма, убедитесь, что внешний край сплайна вашей дороги выровнен с поверхностью холма, позволяя внутреннему краю исчезнуть с местностью. Таким образом, когда вы выравниваете карту высот по поверхности дороги, вы будете копаться в местности, что обычно выглядит более реалистично, чем создание крутого рельефа под дорогой. (Для этого вы можете использовать какой-нибудь мост вместо дорожного сплайна.) Вы также можете изменять угол отдельных точек для создания поворотов с наклоном.

Совет для профессионалов:

Порой редактирование отдельных точек на сплайне дороги или реки убедитесь, что привязка к местности отключена.

Теперь давайте добавим материал к дороге: выделив сплайн дороги, перейдите в раздел «Общие» на панели «Свойства» и нажмите кнопку обзора рядом с «Материал». Перейдите в папку GameSDK > материалы > дороги и выберите то, что вас интересует.

Теперь наступает самое драматическое: выделив сплайн дороги, нажмите кнопку «Выровнять карту высот» в окне «Свойства». Рельеф будет изменен, чтобы следовать сплайну дороги, и ландшафт будет окрашен дорожным материалом. После этого шага внимательно проверьте свою дорогу. Возможно, вы захотите отменить выравнивание карты высот, откорректировать отдельные точки и повторно выровнять. Вы также можете изменить свойство «Угол» отдельных точек.



создавать крутые повороты, на которых легче двигаться на высоких скоростях.

Если на вершине дороги растет растительность, вам также нужно нажать кнопку «Стереть растительность», отрегулировав параметры «Граница» и «Стереть ширину растительности» по желанию. Если для параметра Erase Veg Width Var установлено ненулевое значение, это добавит более натуралистическую рандомизацию краям растительности (если только вы не создаете идеально ухоженный газон).

Обратите внимание, что инструменты дороги и реки по существу используют один и тот же тип инструмента сплайн.

Совет для профессионалов:

Добавление архитектурных элементов

Статические объекты, которые не будут двигаться и с которыми игрок не может взаимодействовать, называются «кистями». Поскольку они не требуют физических расчетов, они очень эффективны для неинтерактивных объектов. Имейте в виду, что ими также нельзя управлять или анимировать с помощью Flow Graph. Думайте о кисти как о рисовании трехмерных объектов. Давайте воспользуемся ими, чтобы добавить дом и немного мебели:

Давайте добавим дом: убедитесь, что включена функция «Привязка к местности», но не включена «Привязка к нормали местности» (при условии, что вы хотите, чтобы полы были ровными, а не наклоненными). Найдите или вылепите красивое ровное место у воды. В инструменте «Создать объект» выберите «Кисть». Перейдите к объектам/архитектуре/зданиям/fishing_houses/fishing_house_c.cgf.

Совет для профессионалов:

Быстрый способ добавить кисти — просто перетащить сетки (файлы .CGF) прямо из браузера ресурсов на уровень.

Если ваш дом находится не совсем там, где вы хотите, вы можете использовать штуковины, чтобы перемещать, вращать и масштабировать его. Вы заметите, что каждый инструмент представляет оси X, Y и Z разным цветом. Гизмо «Поворот» также имеет желтую линию, которая позволяет свободно вращаться вокруг всех осей одновременно. Инструмент «Перемещение» также предоставляет плоскости, которые позволяют перемещать объекты по двум осям одновременно или перетаскивать любую стрелку, чтобы переместить объект вдоль одной оси.

Вы можете обнаружить, что сквозь пол вашего дома растет растительность; если это так, используйте кисть «Стереть» редактора растительности, чтобы избавиться от нее.

Совет для профессионалов:

Когда вы просматриваете актив, в верхней части браузера всегда есть окно поиска. Пытаться

набрав слово, например «стул».

Когда ваш дом будет готов, вы сможете развлечься, обставив его, используя объекты Brush для размещения мебели и реквизита, которые вы найдете в папке GameSDK\objects. Вы также найдете каменные стены, заборы, пирсы, мосты и многое другое, что оживит ваш мир. В этом примере мы



добавили стулья, стол, холодильник и даже плюшевый трофей на стену нашей каюты.

Кроме того, когда вы размещаете объект, вы можете использовать колесо прокрутки мыши, чтобы вращать объект по мере его размещения. Привязка к углу (т. е. вращение) повлияет на это, независимо от того, включено оно или выключено. Кроме того, используйте «Привязка к местности» (T), если вы хотите, чтобы объекты приземлялись на землю, но выключите ее и включите «Привязка к геометрии» (O), если вы хотите, чтобы объекты приземлялись.



приземляйтесь на существующие объекты, например, когда вы кладете реквизит на стол.

Мягкое смешивание глубины

Одна из наиболее полезных функций для правдоподобной интеграции объектов в ландшафт называется «мягкий тест глубины». Он смешивает объекты с материалами ландшафта, чтобы скрыть резкие края:

В меню «Инструменты» откройте Material Editor.

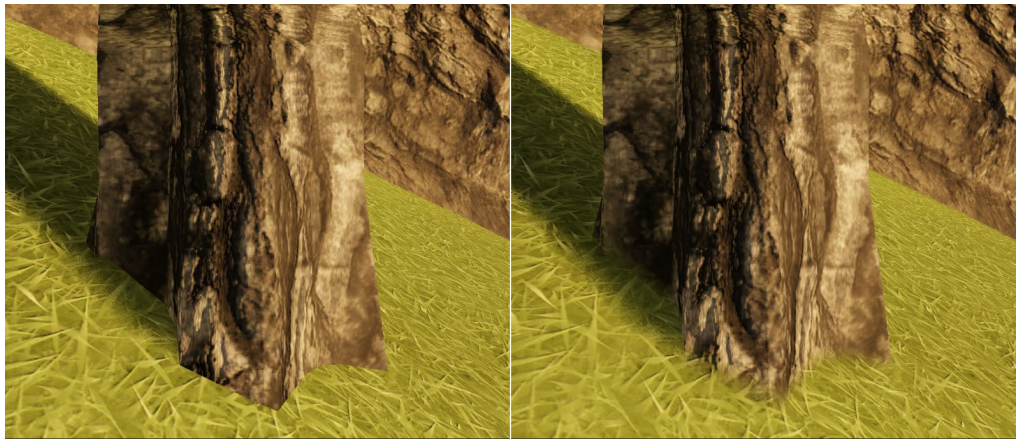
В меню «Файл» Material Editor выберите «Выбрать материал из сцены» и щелкните любой материал ландшафта на вашем уровне. (Под пипеткой вы увидите название материала.)

Материал будет открыт для редактирования в папке Material Editor.

Прокрутите до пункта «Параметры генерации шейдеров» и включите «Мягкий тест глубины».

Сохраните материал в меню Material Editor: Файл > Сохранить.

Если вы посмотрите на края объектов, размещенных на этом материале ландшафта, вы увидите отмеченный



разница в том, как они сливаются с местностью. Как и все подобные функции, это влияет на производительность, поэтому используйте ее только по мере необходимости.

Добавление зонда окружающей среды

Простой способ улучшить внешний вид вашего освещения — добавить датчик окружающей среды. Датчики окружающей среды создают более точные цвета теней, значения окружающего рассеяния и зеркальные отражения. Зонды также рассчитывают отраженное освещение от объектов в вашем пространстве.

выровняйте и учтите их цвет материалов на близлежащих поверхностях.

На каждом уровне должен быть как минимум глобальный зонд окружающей среды, охватывающий весь уровень. Вероятно, вы обнаружите, что захотите добавить больше локализованных элементов в интерьеры и определенные пространства.

Глобальный зонд окружающей среды следует размещать в горизонтальном центре уровня, при этом нижняя часть коробки должна быть ниже уровня местности, а верхняя часть должна быть как минимум на уровне глаз. Рекомендуемые настройки для зонда глобальной среды следующие:

Размер коробки XYZ Достаточно большой, чтобы покрыть весь уровень.

AttentuationMaxFalloff 0

IgnoreVisAreas Правда

SortPriority 0

Используйте инструмент «Создать объект», чтобы выбрать «Разное» > «Зонд среды». Поместите его в середину уровня и настройте его свойства, как описано выше. Зонды окружения невидимы для игрока, так как у них нет сетки, поэтому имейте в виду, что вы определяете их размер с помощью параметров Box Size X/Y/Z, а не Transform > Scale.

Обратите внимание: если вы меняете дизайн уровня, вам следует пересчитать зонды среды, щелкнув Cubemap > Generate > Cubemaps в окне свойств, поскольку они не являются динамическими.



Добавление погоды

Хотя действие многих игр происходит в очень ограниченной, спроектированной среде, не похожей на мир природы, вы можете легко добавить реализма и азарта к естественной среде, используя дождь, снег, молнии и даже торнадо (в дополнение к ветру, встроенному в Environment Editor), которые предоставляет игра SDK.

Попробуйте добавить эффект дождя, используя инструмент «Создать объект» > «Устаревшие объекты» > «Среда» > «Дождь». Используя окно «Свойства» > «Свойства Lua», вы можете влиять на скорость, интенсивность, видимость (освещение) и многое другое. Вы заметите, что это не просто наложение капель дождя; он также размещает лужи на земле, разбрызгивает капли дождя в эти лужи в режиме реального времени и придает существующим материалам вид мокрых с помощью анимированных декалей.

Добавление жизни

Последнее, что мы сделаем, это оживим нашу местность, используя анимированные животные из GameSDK:

Переместитесь в место, где у вас есть пляж рядом с рекой.

Используя инструмент «Создать объект», выберите «Устаревшие объекты» > «Boids» > «Лягушки». Нажмите на кромку воды, чтобы разместить лягушек. Они немедленно начнут вести себя как лягушки, избегая вас, если вы подойдете к ним. Вы можете изучить свойства, которые будут влиять на их поведение, включая количество лягушек на объект и то, как далеко они могут перемещаться от центра объекта. Они также будут заходить и выходить из воды.

Вы также найдете дополнительных «боидов», включая чаек, черепах, кур и т. д. со специфическим поведением, которое вы можете использовать, чтобы быстро оживить свои уровни. Вы даже можете заставить их следовать за игроком.

Краткое содержание

На этом мы завершаем знакомство с основами CRYENGINE. Вы будете использовать методы, описанные в этом кратком руководстве, во всех своих будущих игровых проектах.

Идем дальше

Если вы готовы научиться создавать настоящую работающую игру, мы предлагаем вам продолжить наш обширный бесплатный курс «flappy boid», который вы можете загрузить с нашей торговой площадки. Мы предлагаем вам посмотреть видеоуроки курса и обратиться к учебному пособию курса для получения дополнительной информации, а также к включенным в курс снимкам экрана в высоком разрешении, которые поясняют игровую механику и дизайн.